

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

软件项目管理（第3版）

第4章 项目范围计划



- PMI强调：作为零售摊位成功的关键是位置，而项目成功的关键要素是**计划**。没有计划或者只是随意、不负责任计划的项目是一种**无法控制**的项目。在高新技术行业，日新月异是特点，计划赶不上变化很常见，因此计划的制定需要在一定条件的限制下采用**渐进明细**的方式进行**不断完善**，直到项目的最后阶段。

目录

CONTENTS

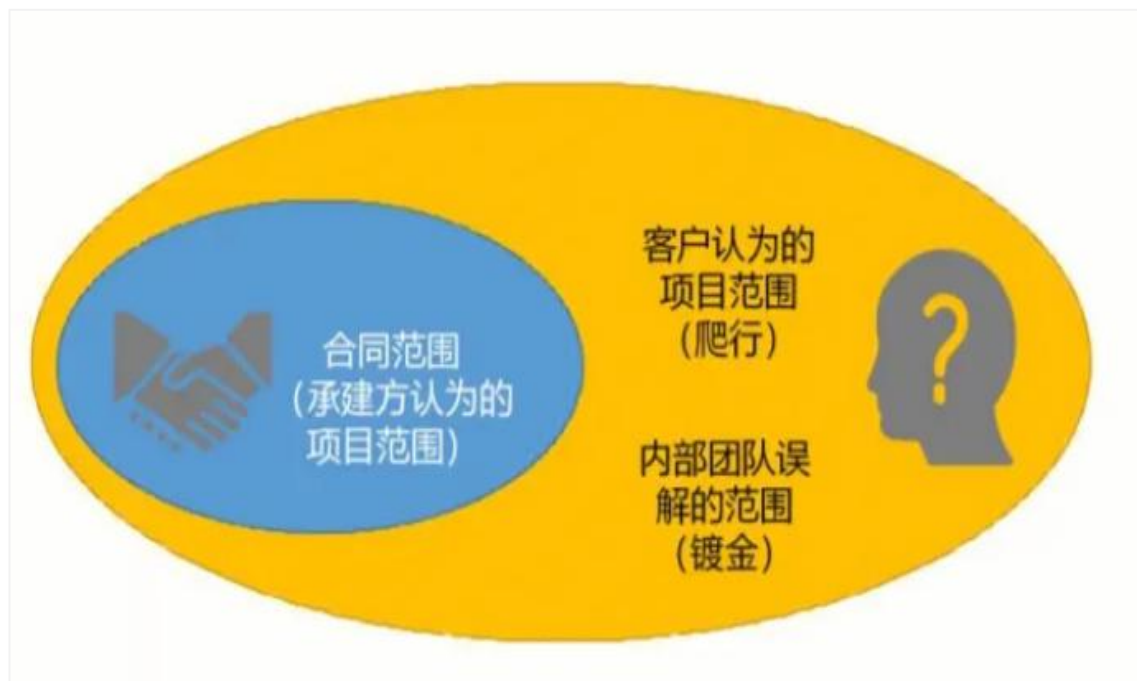
- 1 项目计划和项目计划管理
- 2 软件需求定义
- 3 需求的获取
- 4 需求分析
- 5 需求规格编写
- 6 需求验证
- 7 需求变更

项目计划和项目计划管理

项目计划的第一项活动就是估算项目需要多长时间、多少工作量及多少人员，此外我们必须估算所需要的资源（软件及硬件）和可能涉及的风险。所有的这些估算都依赖于一个先决条件，这就是项目的范围。



项目范围是指开发项目产品所包括的**工作**及产生这些产品所用的**过程**，项目人员必须要在项目要产生什么样的产品方面达成共识，也要在如何产生这些产品方面达成一定的共识。这个过程决定了如何对项目范围进行定义、管理和控制。



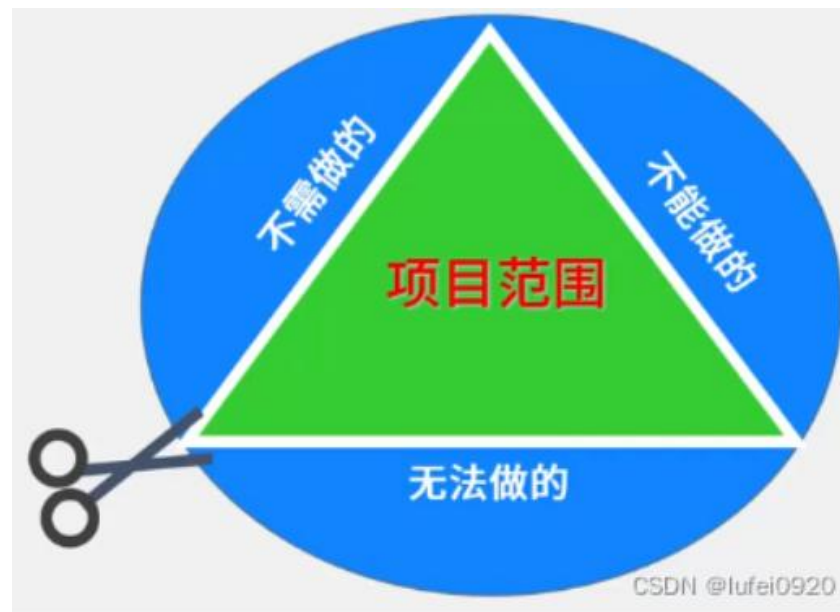
项目范围管理的目标：黄色合理接近蓝色

项目范围管理是对项目包括什么与不包括什么的**定义与控制**过程。

它包括用以保证项目能按要求的范围完成，所涉及的**所有过程**，是制定软件开发计划的根据，包括对功能、性能、接口和可靠性的确定，明确项目管理的目标和边界。

范围管理定义：首先要定义项目的范围，它是项目实施的依据和变更的输入，项目目标必须是可实现、可度量的。

项目管理控制：项目过程中控制变更或异常

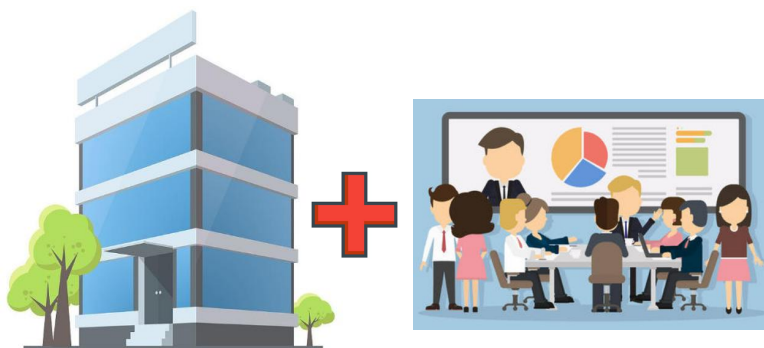


项目范围界定不清是一种**很常见**的现象，而这种现象又是大家所不想见到的。那么必须分析出现这种现象的原因。一般认为造成这种现象的出现有以下三方面的原因：

企业一级的责任——没有完善的项目管理体系来指导项目的管理。这种情况是最糟糕的，项目的成败往往需要靠项目经理个人的管理、领导能力。这种情况项目成功的可能性非常小，大部分项目都是以失败而告终；



企业及项目组共同的责任——企业有管理体系，但不够完善和规范，对项目没能制定出清晰规范的范围变更控制过程。对项目组的变更过程的制定没能起到有效的指导作用。



对范围的定义不够明确，做不到可量化、可验证程度。很多时候都是一些定性的要求、而不是定量。这些模糊的需求就是导致后续项目扯皮的根源。项目范围的明确定义，有经验的项目经理及系统分析员将起到至关重要的作用。



软件需求定义

软件项目的范围首先从项目的需求开始。无论采取何种软件生存期模型，软件需求是软件开发过程的基础。

有资料表明，软件项目中40%-60%的问题都是在需求阶段埋下的隐患。软件开发中返工开销占到开发总费用的40%，而其中的70-80%的返工都是由于需求方面的错误而导致的。在以往失败的软件项目中，80%是由于需求分析的不确定而造成。因此项目的**整体风险**往往体现在**需求分析不明确上**。

需求理解的误区之一：客户无法清楚地表达自身的需求



当项目团队假定客户无法表达自己的需求时，**团队成员的意见和偏好**就成了项目的需求。企业获得的不是客户的声音而是团队成员的声音。而根据这样的需求设计生产出来的产品实际上并不能满足用户的需求。



直观感受：喜欢or不喜欢



为什么？怎样才能做得让人喜欢？

我们**混淆了使用者和创造者的角色**。为什么拿技术问题去询问客户呢？客户的并不需要向企业提供技术创意。无论iPhone是一个多么伟大的创新产品，它并不是一个具体的客户需求，而是一个解决客户需求的方案。

需求理解的误区之二：客户不知道自己的需求

不知道啊



这个误区导致了許多项目经理错误地将项目总结为“**创造客户需求**”的过程。当新产品经理谈到“开天辟地”式的创新时，这种误导性思维尤为明显。“如果我们即将提出的解决方案现在根本不存在，客户怎么可能知道自己需要它？”于是，经理们再次混淆了需求与解决方案的概念。

事实上，即使是最富创意的产品也无法创造客户需求，只能说**产品响应的是用户长期存在的需求**。



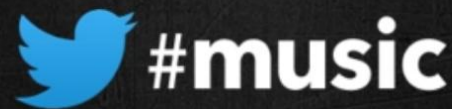
一个产品或服务或许能够提供全新的体验，但它解决的确是早已长期存在的需求。当一个锐意创新的企业混淆了解决方案和客户需求时，“**跳出框框思考**”的陈词滥调就变成了“**撇开客户思考**”——其结果是没有重点和漫无目的的创新工作，成功率则不可避免地降低。



Mailbox



IphoneX



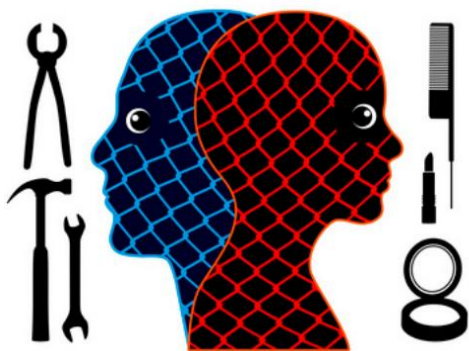
Sign In

Twitter music



Juicero

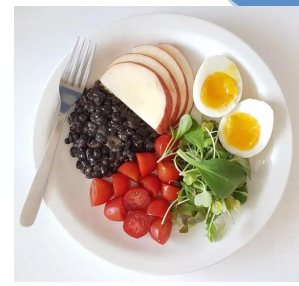
需求理解的误区之三：解决方式不同，需求就不同



“如果客户使用不同的解决方案，那一定是因为他们有不同的需求。”这种错误非常普遍，它们倾向于用客户正在使用的解决方案来捕捉客户需求——而不是了解客户正在试图完成的工作。



大家必须谨记在心，我们**关注的焦点是客户的工作而不是解决方法**。我们有无数种方法解决某个工作中的问题，但这并不意味着有多个工作，如果创新团队把工作重点放在客户正在使用的解决方案上，他们对客户实际需求的理解将变得离题万里。



用户需求不等于产品需求



用户需求

© 图说：世界经理人

面对同样的问题，不同的人提出了自己的需求。我们称之为**用户需求**，用户需求是用户自以为是的需求，经常表达为**用户的解决方案**，但因为用户**自身的局限性**，仅从自身角度出发提出适用面很窄的需求，是他们心中的美好愿景，带有浓重的**个人主义色彩**，单纯依靠客户的需求获取方法显然不能满足工作需求。

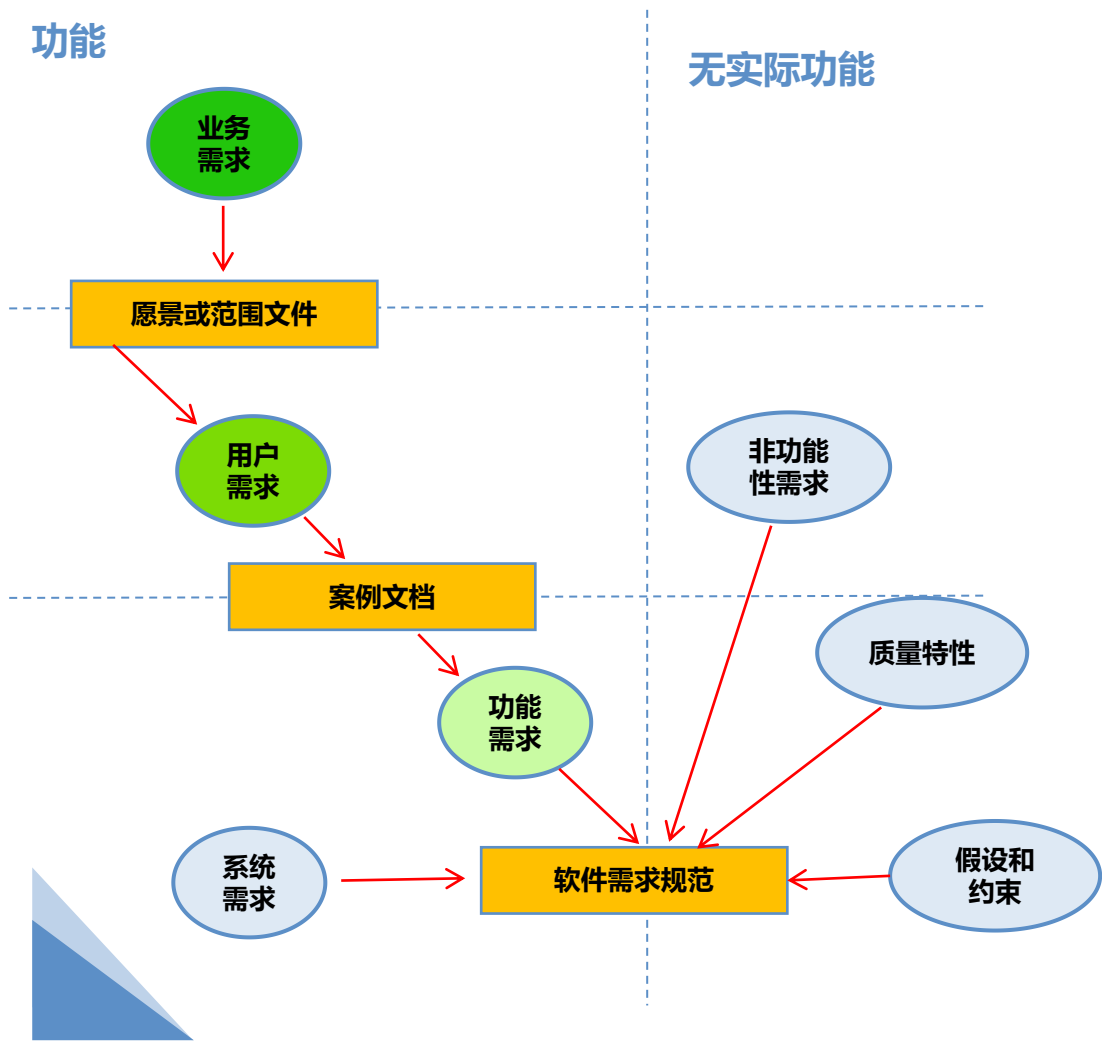
我们真正需要的是产品需求



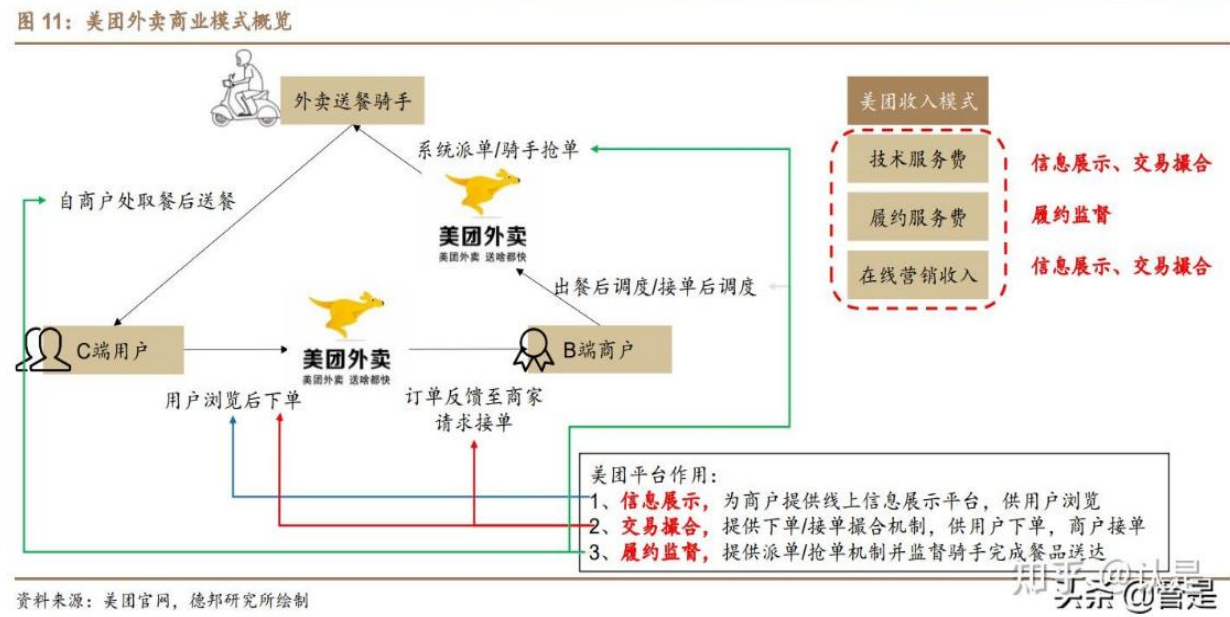
产品需求：经过我们的分析，找到真实需求，并表达为产品的**解决方案**。从用户需求到提供产品方案的过程，我们把它称为**定义产品需求**的过程，很多人容易忽略这个过程，直接把用户的需求当成产品的需求做出来。这其实是对用户需求最大的误解，也是工作中的一种偷懒行为，用户需求并不等于产品需求。

需求活动主要**不是编写需求文档**，它专注于**理解业务问题**，并为之提供**解决方案**。要理解产品打算为用户完成什么，以怎样的方式完成，即你做的是哪个行业的产品，就对这个行业的商业模式、产业链、竞争状态等要有所了解。而只有深入了解了业务本身，才有助于发现使用场景，并为之提供解决方案。

软件需求的三个不同层次



业务需求——业务需求描述的是**愿景级**的需求，主要描述宏观上产品解决了市场上哪类人群的**痛点和需求**，业务需求=业务动机（用户）+ 业务目标（商家）。一般会梳理出大的产品架构图和概念图

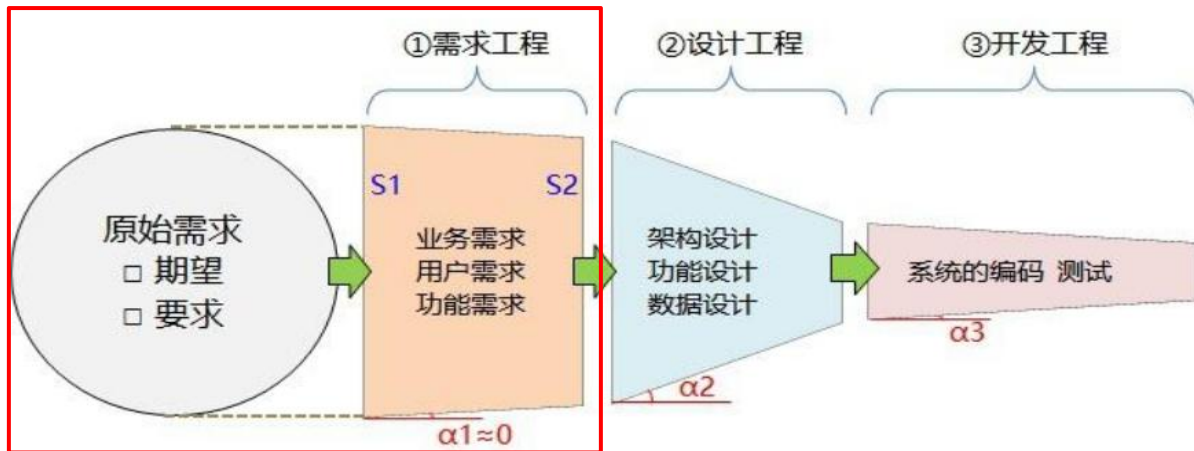


用户需求——用户使用产品时希望解决的痛点和达成的目标，通常与体验、效率、价值相关。

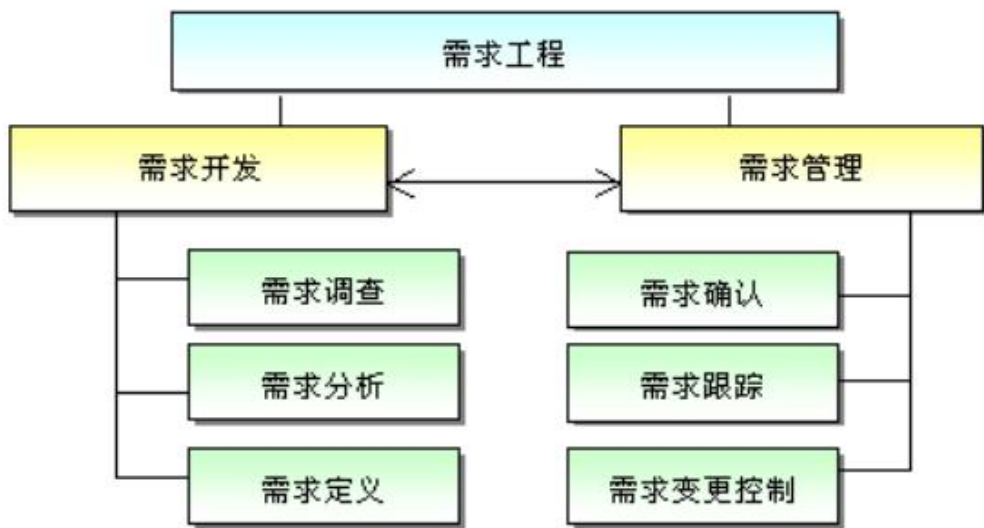
功能需求——为实现业务和用户需求而设计的具体系统功能，需明确技术实现方式。

需求管理过程

20世纪80年代中期，形成了软件工程的子领域——**需求工程 (RE)**。需求工程是指**应用已证实有效的原理、方法，通过合适的工具和记号，系统地描述待开发系统及其行为特征和相关约束**。需求工程覆盖了体系结构设计之前的各项开发活动，主要包括分析客户要求、对未来系统的各项功性及非功能性需求进行规格说明。需求工程就是一个不断**反复定义需求、文档记录、需求演进，并在最终验证的基础上冻结需求的一个过程**。



需求中出现的问题很少源于技术，绝大多数来源于软件人员在**需求理解**上的错误及忽视。一个完整的需求必须是整合和不同层面的信息，因此这是一个复杂、长期且细致的工作，目的是**系统化需求并产生相应文档**。有效的需求管理可以保证在开发后期和整个维护阶段的工作量可以大大减少。



需求的获取

需求获取是指通过与用户的**交流**，对现有系统的观察及对任务的分析，从而开发、捕获和修订用户的需求。

需求获取需要和**用户（领导层、业务人员）**进行大量的沟通，但**沟通的重点**各自不同。和**领导**沟通主要是了解大体的业务流程、组织架构及业务需求；和**业务人员**则主要了解详细的业务流程、既有的软硬件环境、现有的运行系统、功能性需求和非功能性需求。通常应该与这些业务人员保持畅通的沟通渠道。



模糊性



变化性



了解客户方所有的用户类型级潜在类型



了解所有用户类型并根据他们的要求来确定**系统的目标**和系统的**工作范围**。每个用户都会有自身业务特性及使用的便捷性方面有自己的需求，需要**全面分析避免遗漏**。

进行需求调查，对用户进行访谈和调研



面对面沟通



电子邮件问答表



电话联系



需求专题讨论会



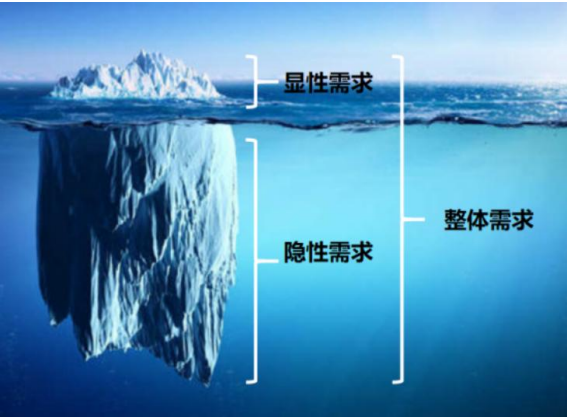
自行收集需求

交流方式多样，但每一次交流一定要有**记录**，例如会议纪要。

对收集到的用户需求做进一步的分析和整理



- 对用户提出的每个需求都要知道“**为什么**”，判断用户提出的需求是否有充足的理由。
- 分析由用户需求衍生出来的**隐含需求**，并识别用户没有明确提出来的隐含需求，这一点容易被忽略，经常因为隐含需求考虑得不充分而引起需求变更。
- 将“**如何实现**”的表述方式转换为“**实现什么**”的方式



how → What

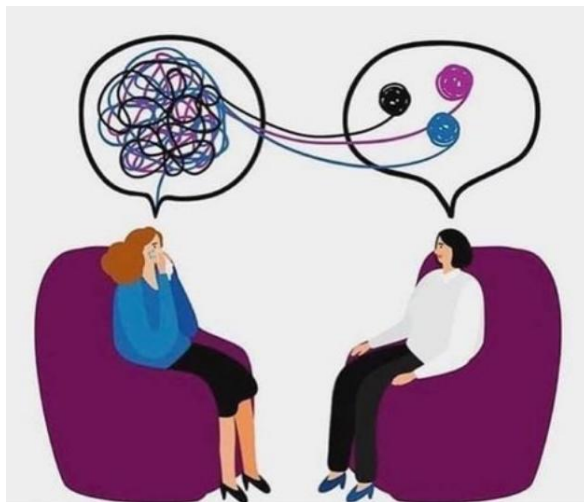
识别真正的用户



核心用户-次级用户-边缘用户

客户类型多样，背景素质各不相同，有时并没有共同利益。必须认识到客户**并非政治上平等的**，有一些人比其他人对项目的成功更重要，要对多方用户的需求进行排序。

正确理解客户的需求



客户可能提供一些混乱的信息，而且有时会夸大或者弱化真正的需求，所以我们要理解客户的**业务和社会背景**，有**选择性地过滤**需求，理解和完善需求，确认客户真正需要的东西。

具有较强的忍耐力和清晰的思维



不能对客户的不确定性和过分的要求失去耐心，甚至造成不愉快，要具备良好的**协调能力**。

要具备较强的项目定位能力，具有清晰的思维，**不能被客户牵着鼻子走**。

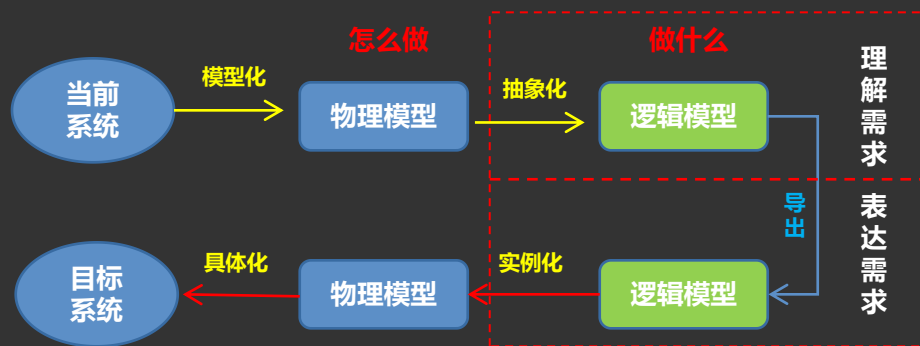
说服和引导客户



当客户提出的需求是我们不能接受的时候，要采用**恰当的方式予以拒绝**。可以采用说服引导等手段，提醒用户需求可能会不可避免地发生变更，这些变更会给持续的项目正常化增加很大的负担，引导其**自动放弃不恰当的需求**。

需求的分析

需求分析也称为**需求建模**，是为最终用户看到的系统建立一个**概念模型**，是对需要的抽象描述，并尽可能多地捕获现实世界的语义。需求分析的任务是借助当前系统的逻辑模型导出目标系统的逻辑模型，解决目标系统**“做什么”**的问题。

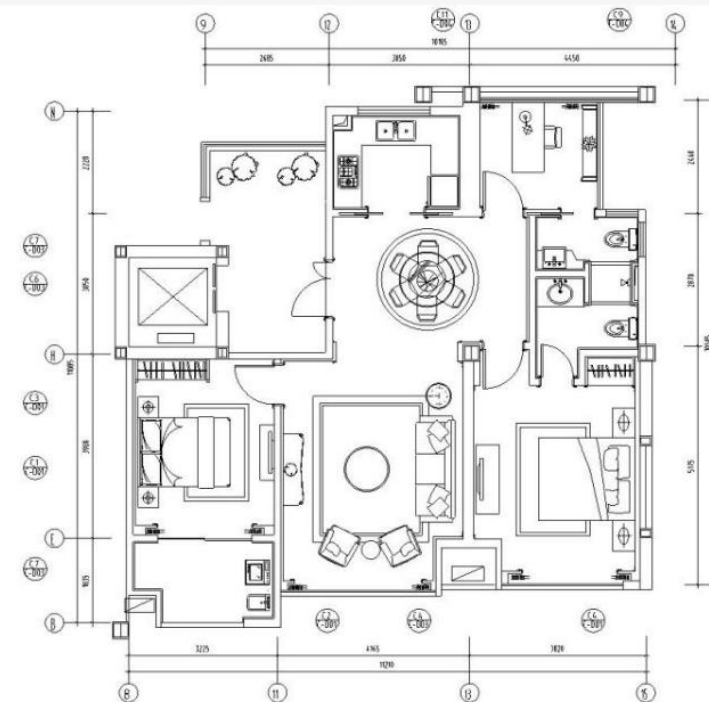


牢记：需求与技术无关

以**图形表示**的方式描述系统的整体结构，包括系统的边界与接口



异常预警处理示意图——无锡安监局“感知安全”信息系统

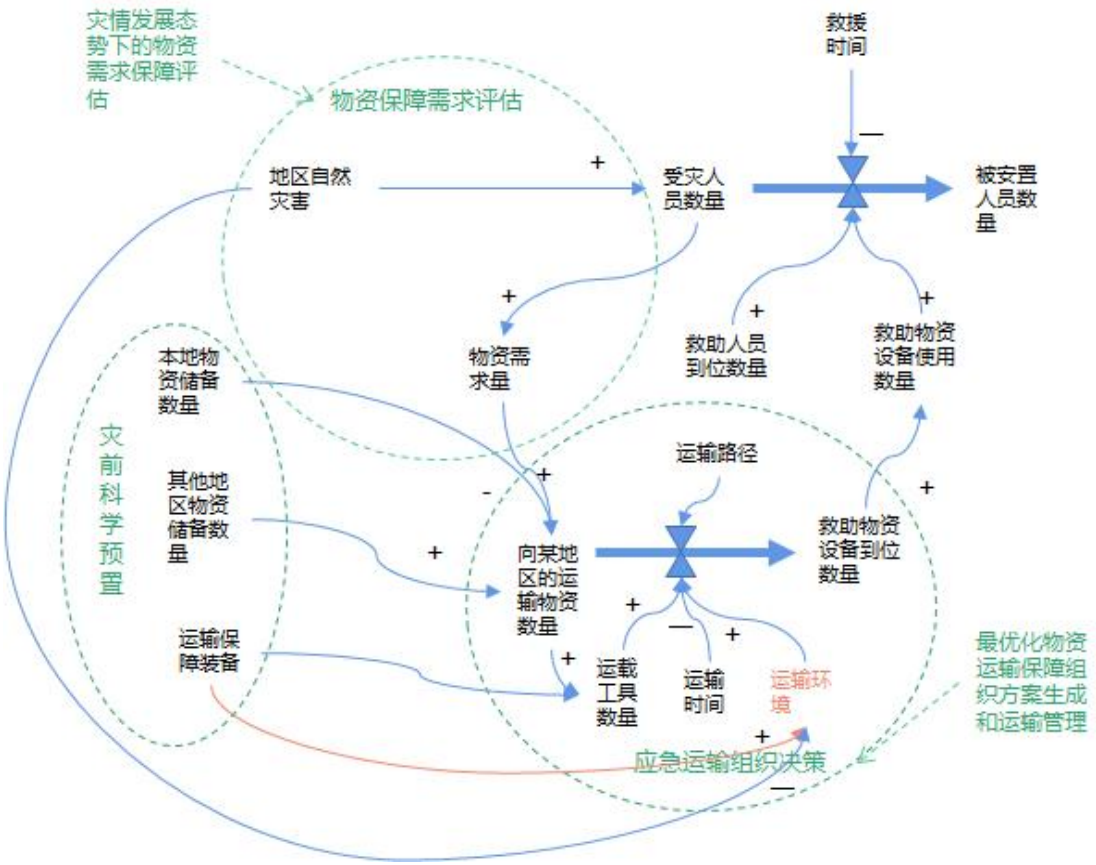


通过原型、页面流或其他方式向用户提供可视化界面

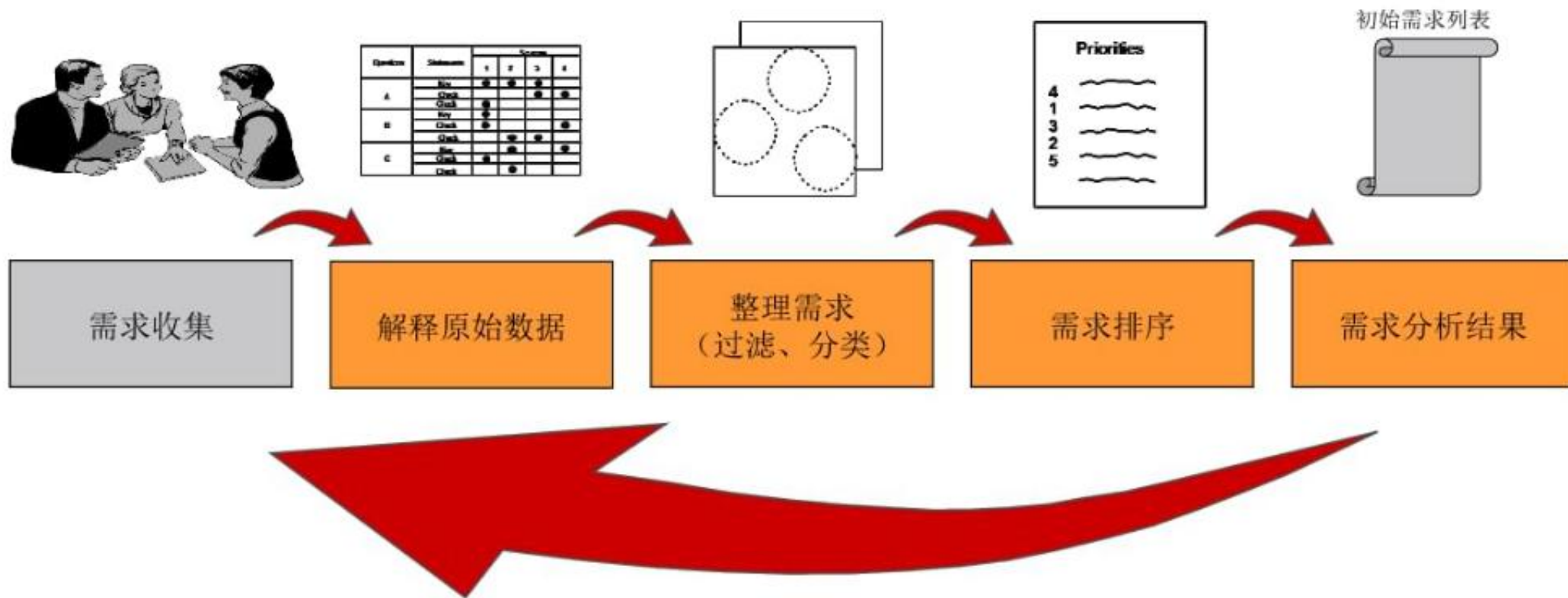


用户通常不善于精确描述自己的业务需求，系统分析人员需要借助白板、白纸等沟通方式帮助用户清楚表述需求，然后开发一个**用户界面原型**，以使用户确认需求。

以模型描述系统的功能项、数据实体、外部实体、实体之间的关系、实体之间的状态转化等方面的内容



需求整理和分析过程



需求收集、需求分析工作不是一次性的过程，是按一定的节奏循环进行，初始需求列表也是会不断刷新

需求验证

需求规格提交后，开发人员应当与用户对需求分析的结果进行**验证**，保证需求规格中定义的需求必须是**正确的**，能准确反映用户的意图。验证需求的正确性能大大减少项目后期的返工现象。

需求的正确性 需求的一致性 需求的完整性

需求的可行性 需求的必要性 需求的可验证性

需求的可跟踪性 最后的签字

需求的正确性：每一项需求必须准确地陈述其要开发的功能

需求的一致性：每一项需求与其它需求不冲突矛盾

需求的完整性：验证所有可能的状态、状态变化、转入、产品和约束都无遗漏

需求的可行性：每一项需求都必须在已知系统和环境的权限和能力范围内可实施

需求的必要性：每一条需求都是用户必要的或为了符合外部系统需求所必需的

需求的可验证性：能否写出测试用例来满足需求

需求的可跟踪性：能在每一项需求与它的根源和涉及元素、源代码、测试用例之间建立起链接

最后的签字：通过评审的需求规格说明书要让用户签字，作为合同附件，对双方都具有约束力。在需求规格说明书上要求用户签字，是必须的行为，这标志着用户同意并确认该需求，意味着需求分析过程的终止以及设计阶段的开始。

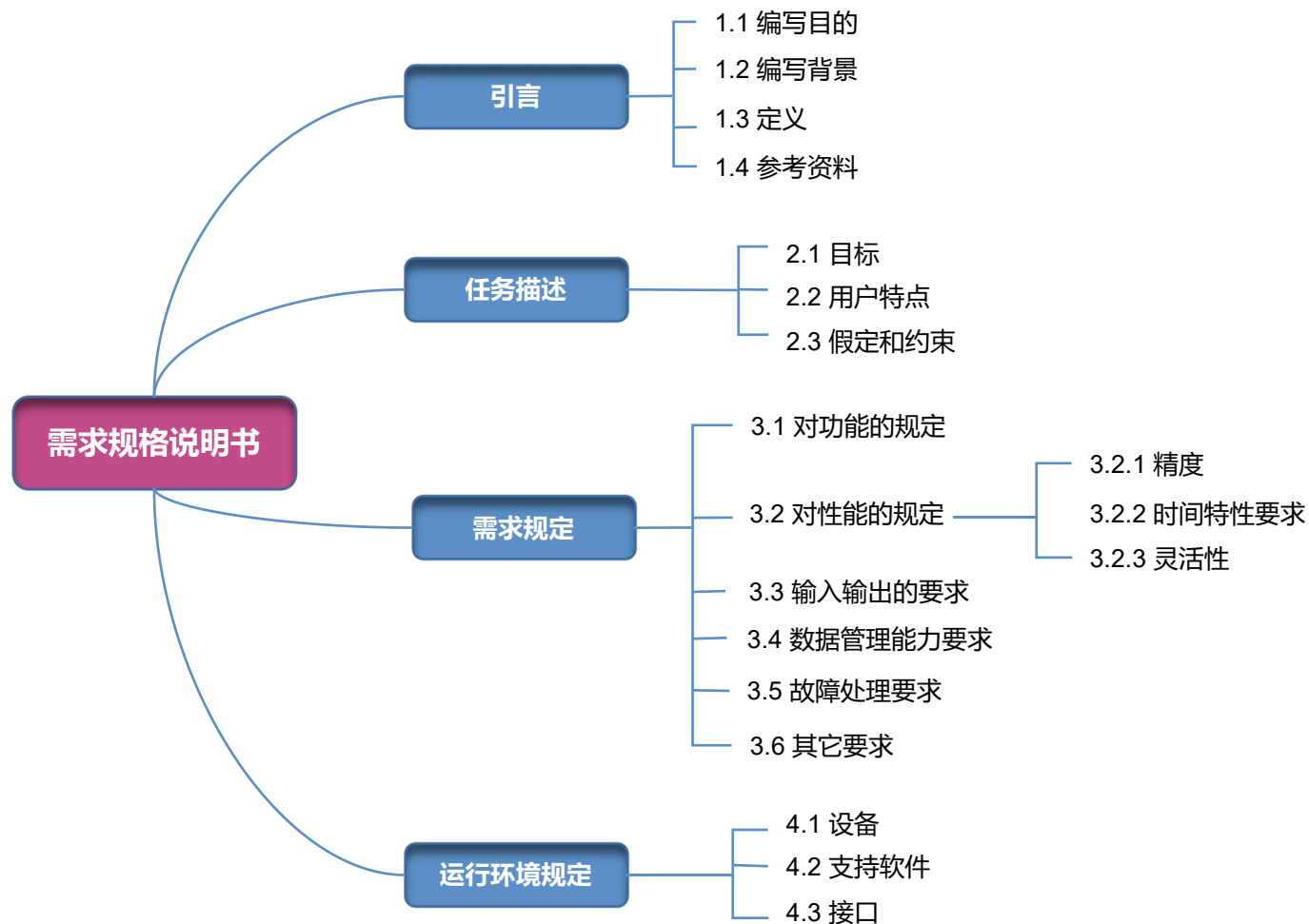


需求规格编写

需求规格的编制是为了使用户和软件开发者双方对该软件的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。**需求分析完成的标志**是提交一份完整的**软件需求规格说明书**（SRS），它是对软件范围的正式书面界定，是软件项目管理过程中不可缺少的基础性文档。

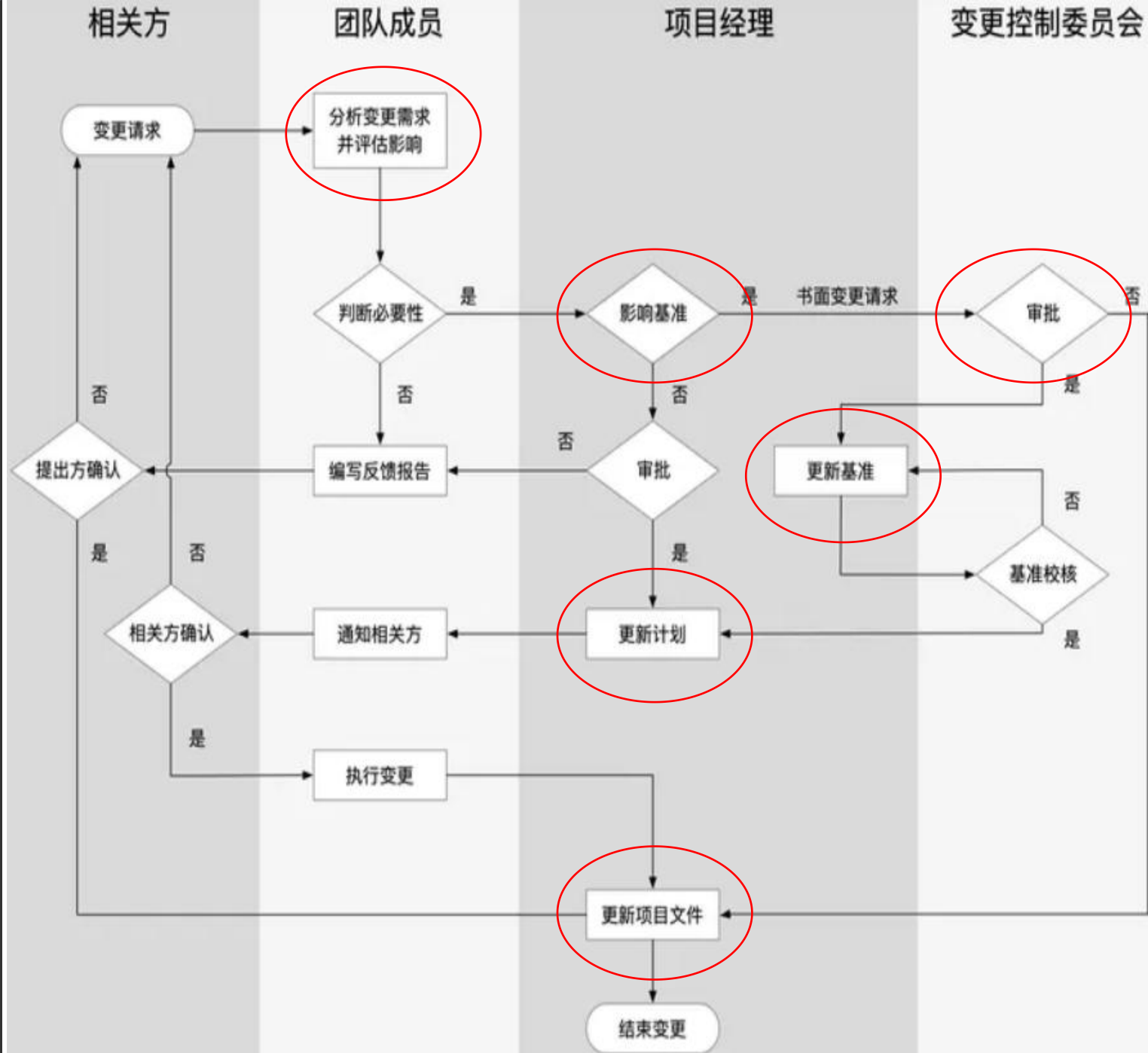


以**图形表示**的方式描述系统的整体结构，包括系统的边界与接口



需求变更

需求变更是软件项目的一个**最为普遍也是最突出的特点**。虽然这与人类认识问题的自然规律是一致的，但频繁而无序的变更则会导致本身就很复杂的软件在多变的环境下失去控制，加剧了开发过程中的不稳定性，我们既不能一概拒绝客户的变更要求，也不能一味地迁就客户，所以**控制需求变更**才是最好的应对策略。





建立需求基线：基线（base line）是**软件工程活动从一个环节转入另外一个环节时对阶段产品标识**。通常一个项目（工程）需要建立如下几种基线：需求基线、设计基线、测试基线、发布基线等。其中需求基线就在客户和开发人员之间就构筑了计划产品功能需求和非功能需求的一个约定。**每次发生需求变更，都要重新确定需求基线。**

确定变更控制过程：变更控制过程定义了需求变更提出到该变更付诸实施的整个**流程及控制环节**，具有一定的**普遍性**，对其他项目都具有借鉴作用。

建立变更控制委员会：一个需求的变更合不合理、不可行、会不会对整个项目产生重要影响（成本、进度）是需要进行评估的，这个评估工作需要由有经验的**业内专家**来完成，应该包括用户及开发方的决策者

进行需求变更影响分析：需求的变更必须遵照相关的变更流程来进行，需要先提交申请然后再进行评估，得到评审确认之后，必须确认该变更对项目整体进度的影响以及对其他相关开发活动的影响，一定要**明确完成这些变更的工作量**。

跟踪所有受影响的产品：所有的计划、产品（需求规格说明书、设计文档、代码、测试用例、产品说明书）、活动都要发生相应的变更，保持所有产品**的一致性及版本号**。

维护和保存变更历史记录：对历次变更的历史记录的保存意义非凡，将成为过程管理中过程改进**最具有价值的参考资料**。



 **THANKS** 